

1	2	3	4

Parcial modulo I

Fecha: 23/06/2023

Nombre:

Apellido:

Lea atentamente todas las preguntas y justifique sus respuestas.

1. Dada la señal $f(t)$:

$$f(t) = \Pi\left(\frac{(t-t_0)}{\tau}\right) / t_0 = 2 \text{ y } \tau = 2$$

- Graficarla.
- Calcule la transformada de Fourier de $f(t)$.
- Grafique $F(f)$.

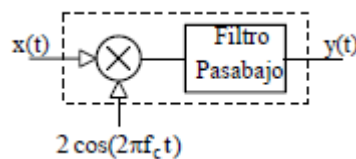
2. A partir de la señal:

$$f(t) = \Pi\left(\frac{(t-t_0)}{\tau}\right) / t_0 = 2 \text{ y } \tau = 2$$

Construya una señal periódica con periodo $T = 5$ y determine su transformada de Fourier

- La señal $f(t) = 10 \cos(2\pi 10t) + 5 \cos(2\pi 20t)$ se aplica a la entrada de un filtro con una respuesta al impulso $h(t) = \sin c(15t)$.
 - Grafique $f(t)$ y $g(t)$
 - Calcule y grafique $H(f)$ y $F(f)$.
 - Calcule $y(t)$, $Y(f)$.

- A la entrada del detector coherente ($f_c = 10^5$), como el de la figura, se aplica una señal $x(t)$ cuya función de autocorrelación es $R_x(\tau) = 20 \sin^2(2.5 \times 10^3) \sin(2\pi 10^5 \tau)$.



- Dibuje la forma de la densidad espectral de potencia a la entrada y salida del filtro.
- ¿Se puede obtener la señal $x(t)$?